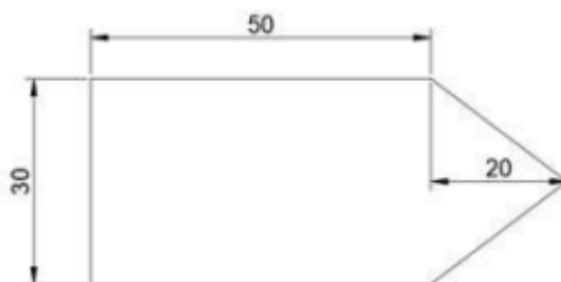


GEOMETRIA PLANA XII – QUADRILÁTEROS III

3. (2022/UNESC/PREFEITURA DE LAGUNA – SC/ARQUITETO) Assinale a alternativa que corresponde a área do objeto abaixo, considerando as dimensões do desenho em metros (m):

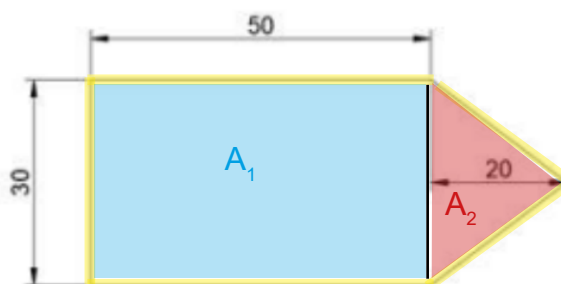


- a. 1800 m².
- b. 2600 m².
- c. 1750 m².
- d. 2500 m².
- e. 2100 m².



RESOLUÇÃO

Para descobrir a área total, é preciso dividir a figura para, dessa forma, calcular a área do retângulo (A_1), do triângulo (A_2) e depois somar os resultados obtidos.



$$A_1 = B \cdot h$$

$$A_1 = 50 \cdot 30 = 1500 \text{ m}^2$$

ANOTAÇÕES

$$A_2 = \frac{b \times H}{2}$$

$$A_2 = (30 \cdot 20)/2$$

$$A_2 = 600/2$$

$$A_2 = 300 \text{ m}^2$$

Portanto:

$$A_t = A_1 + A_2$$

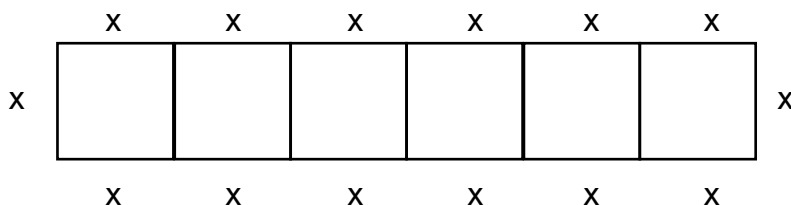
$$A_t = 1500 + 300 = 1800 \text{ m}^2$$

4. (2021/CETREDE/PREFEITURA DE ICAPUÍ – CE/PROFESSOR PEB II/CIÊNCIAS DA NATUREZA) Seis quadrados iguais são colocados lado a lado, formando um retângulo cujo perímetro é 350 cm. A área de cada quadrado que forma o retângulo é
- 900 cm².
 - 800 cm².
 - 700 cm².
 - 625 cm².
 - 540 cm².



RESOLUÇÃO

A figura descrita pode ser representada da seguinte forma:



O perímetro corresponde apenas ao contorno dos quadrados (em amarelo). Portanto:

$$p = 14 x = 350$$

$$x = 350/14$$

$$x = 25 \text{ cm}$$

Como a área de um quadrado é lado vezes lado, obtém-se:

$$A = l^2$$

$$A = 25^2$$

$$A = 625 \text{ cm}^2$$

ANOTAÇÕES

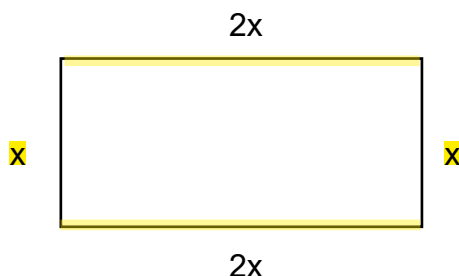


5. (2021/FUNDEP/IPREMU/CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL) Paulo quer desenhar um retângulo com 36 cm de perímetro, sendo que a medida da base é o dobro da medida da altura. Então, a medida da base será de
- 8 cm.
 - 9 cm.
 - 12 cm.
 - 18 cm.



RESOLUÇÃO

A seguir, a representação da figura descrita pela questão:



$$P = 2x + 2x + x + x$$

$$P = 6x$$

$$36 = 6x$$

$$x = 36/6$$

$$x = 6 \text{ cm}$$

Como a base mede $2x$, obtém-se:

$$B = 2x$$

$$B = 2 \cdot 6$$

$$B = 12 \text{ cm}$$

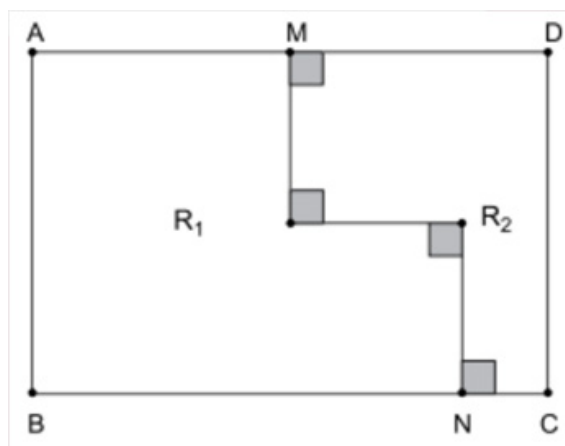


6. (2022/VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP/TÉCNICO LEGISLATIVO) Em um retângulo ABCD, o ponto M divide o lado AD em dois segmentos de mesma medida e o ponto N está sobre o lado BC. Esse retângulo foi dividido em duas regiões, R1 e R2, por meio de três segmentos, cada um medindo a metade do lado AB, e que são perpendiculares entre si e aos lados do retângulo, conforme mostra a figura.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

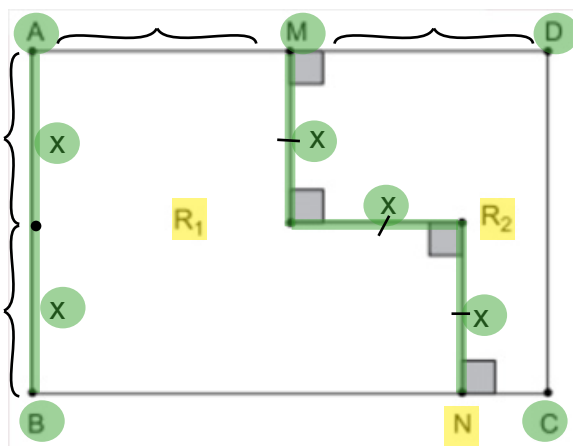
Sabendo que a razão entre as medidas dos lados AD e AB é igual a 1,5 e que o perímetro do polígono que delimita a região R1 é igual a 81 cm, a área da região R2 é



- a. 162 cm^2 .
- b. 171 cm^2 .
- c. 180 cm^2 .
- d. 189 cm^2 .
- e. 198 cm^2 .

RESOLUÇÃO

Com as informações obtidas, é possível reorganizar a figura acrescentando os seguintes dados:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Além disso:

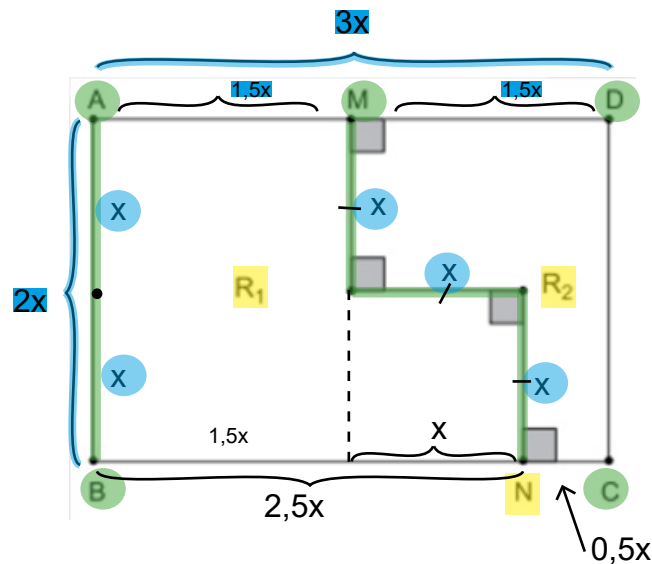
$$\frac{AD}{AB} = 1,5$$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{3}{2}$$

É possível transformar a fração da seguinte maneira:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{3x}{2x}$$

Transferindo essas novas informações à imagem, percebe-se:



Como $PR1 = 81$, é possível descobrir o valor de x .

$$1,5x + x + x + 1,5x + x + x + x + x = 81$$

$$9x = 81$$

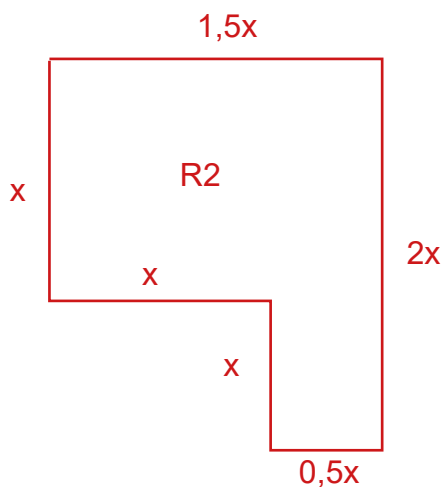
$$x = 81/9$$

$$x = 9$$

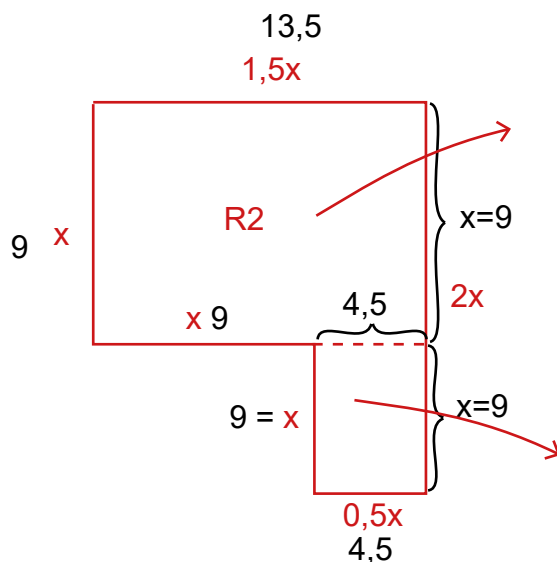
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Tendo descoberto o perímetro de R1, deve-se buscar pela área de R2:



Depois de descobrir o valor de x , é possível fazer uma divisão em dois retângulos, calcular suas áreas e somá-las:



$$A1 = 13,5 \cdot 9$$

$$A1 = 121,5 \text{ cm}^2$$

$$A2 = 4,5 \cdot 9$$

$$A2 = 40,5 \text{ cm}^2$$

Portanto, $A1 + A2 = AR2$, isto é:

$$R2 = 121,5 + 40,5 = 162 \text{ cm}^2$$



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 3. a
- 4. d
- 5. c
- 6. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
